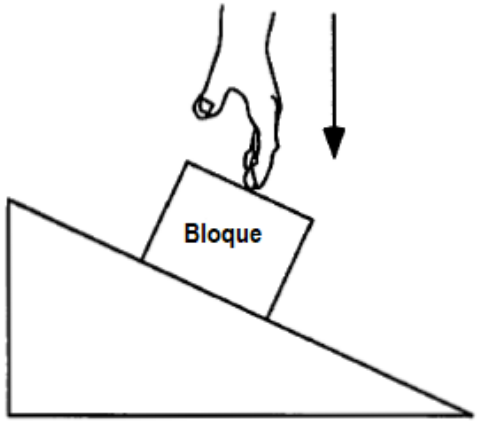
Nombre: _____ Tutorial S9

Fuerzas y Diagramas de Fuerzas o Diagramas de Cuerpo Libre (DCL)

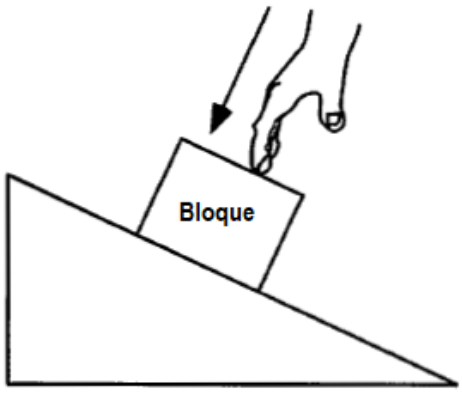
1. Un bloque está en reposo sobre un plano inclinado como se muestra en la figura. Una mano empuja al bloque verticalmente hacia abajo con una fuerza constante. El bloque permanece en reposo sobre el plano inclinado.

DCL para el Bloque



a) En el recuadro mostrado elabore el DCL del bloque.
b) Para cada fuerza que aparece en el DCL, identificar la fuerza correspondiente que complete la fuerza par según la tercera ley de Newton (acción-reacción).

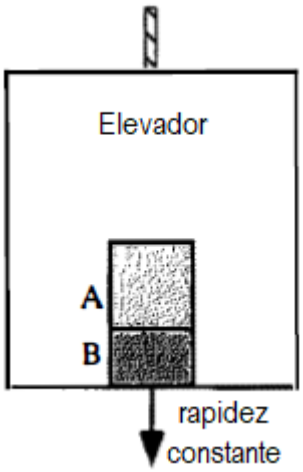
c) Suponga que la mano estuviera empujando el bloque con una fuerza constante dirigida como se muestra en la figura. El bloque permanece en reposo sobre el plano inclinado.
   i) ¿Es la magnitud de la fuerza neta que actúa sobre el bloque, mayor, menor o igual a la magnitud de la fuerza neta sobre el bloque en la parte a)?



   ii) ¿Es la magnitud de la fuerza de fricción ejercida por el plano inclinado sobre el bloque, mayor, menor o igual a la magnitud de la fuerza de fricción ejercida por el plano inclinado sobre el bloque en la parte a)?

SEGUNDA Y TERCERA LEY DE NEWTON

2. Dos cajas, A y B, están dentro de un elevador como se muestra. La masa de la caja A es mayor que la masa de la caja B.
   a) El elevador se mueve hacia abajo con rapidez constante.
      i) ¿Cómo se compara la aceleración de la caja A con la de la caja B?



      ii) En los espacios proporcionados a continuación, dibuje y etiquete por separado los DCL para cada una de las cajas.

DCL para la caja A	DCL para la caja B

      iii) Clasifique las fuerzas sobre las cajas según su magnitud. de mayor a menor. Explique su razonamiento, incluso cómo utilizó la segunda y la tercera ley de Newton.

      iv) En los espacios proporcionados, dibuje flechas para indicar la dirección de la fuerza neta en cada caja. Si la fuerza neta sobre cualquiera de las cajas es cero, indíquelo explícitamente. Explique.

Dirección de la fuerza neta

Caja A	Caja B

      ¿La magnitud de la fuerza neta sobre la caja A es mayor, menor o igual que la de la caja B? Explicar.

   b) A medida que el ascensor se acerca a su destino, su velocidad disminuye. (Continúa moviéndose hacia abajo.)

i) ¿Cómo se compara la aceleración de la caja A con la de la caja B? Explicar.

ii) En los espacios proporcionados a continuación, dibuje y etiquete los diagramas de cuerpo libre por separados para las cajas en este caso.

DCL para la Caja A	**DCL para la Caja B**

iii) Clasifique las fuerzas sobre las cajas según su magnitud, de mayor a menor. Explique su razonamiento, incluso cómo utilizó la segunda y la tercera ley de Newton.

iv) En los espacios proporcionados, dibuje flechas para indicar la dirección de la fuerza neta en cada caja. Si la fuerza neta sobre cualquiera de las cajas es cero, indíquelo explícitamente. Explicar.

Dirección de la fuerza neta

Caja A	**Caja B**

¿La magnitud de la fuerza neta sobre la caja A es mayor, menor o igual que la de la caja B? Explicar